

3. [Request] Path Parameters

Path Parameters কি?

Path Parameter হলো URL-এর ভেতরে থাকা একটি পরিবর্তনশীল (variable) অংশ, যা সার্ভারকে বলে দেয় কোন ডাটা নিয়ে কাজ করতে হবে।

- নির্দিষ্ট ডাটা ধরতে যেমন: কোন user বা product আনতে (/users/5)
 - REST API স্ট্যান্ডার্ড মেইনটেইন করতে যেমন: Clean & meaningful URL তৈরি হয়
 - Server-side routing সহজ করতে যেমন: আলাদা আলাদা resource সহজে handle করা যায়
 - URL readable ও SEO-friendly হয় যেমন: /products/10 বুঝতে সহজ
 - CRUD অপারেশন সহজ করতে যেমন: GET, UPDATE, DELETE সব জায়গায় কাজ করে
-

Path parameters without type

```
from fastapi import FastAPI
app = FastAPI()
@app.get("/items/{item_id}")
async def read_item(item_id):
    return {"item_id": item_id}
```

Path parameters with type

```
from fastapi import FastAPI
app = FastAPI()
@app.get("/items/{item_id}")
async def read_item(item_id: int):
    return {"item_id": item_id}
```

Path parameters with predefined values

```
from fastapi import FastAPI
from enum import Enum
import uvicorn
app = FastAPI()

class CountryOptions(str, Enum):
    USA = "USA"
    UK = "UK"
    GERMANY = "GERMANY"

@app.get("/demo/{country}")
async def demo(country: CountryOptions):
    return {
        "country": country,
    }

if __name__ == '__main__':
    uvicorn.run('main:app', host='127.0.0.1', port=8000, reload=True)
```

FastAPI uses Pydantic internally for validation.

```
from fastapi import FastAPI
app = FastAPI()
@app.get("/items/{item_id}")
async def read_item(item_id: int):
    return {"item_id": item_id}
```

Pydantic কী?

Pydantic হলো একটি data validation & data parsing library, যা FastAPI তে request body validate, type check, এবং response format control করার জন্য ব্যবহার হয়। FastAPI পুরোপুরি Pydantic-এর উপরেই তৈরি।

- Automatic validation
- Type checking
- Clean & structured API
- Auto error message
- Swagger / OpenAPI auto generate